Рабочий лист · алгебра · урок 24

Формулы сложения

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $\cos(\alpha - \beta) =$ _____
2. $\sin(\alpha + \beta) =$ _____
3. $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) =$ _____
4. $\cos(\pi/2 - \alpha) =$ _____

2 Верно или неверно?

$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha + \sin\beta$ при всех α и β.	В / Н
$\cos 75° = \cos 45° \cos 30° - \sin 45° \sin 30°$.	В / Н
$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\beta - \alpha)$ при всех α и β.	В / Н
$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta$ при всех допустимых α и β.	В / Н
$\sin(\alpha + \alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$.	В / Н

3 Вычисли

$\cos 15° =$ _____

$\operatorname{tg} 15° =$ _____

$\sin 10° \cos 20° + \cos 10° \sin 20° =$ _____

$\cos 40° \cos 20° - \sin 40° \sin 20° =$ _____

$\sin(5\pi/12)\cos(\pi/12) - \cos(5\pi/12)\sin(\pi/12) =$ _____

$(\operatorname{tg} 10° + \operatorname{tg} 35°)/(1 - \operatorname{tg} 10° \operatorname{tg} 35°) =$ _____

4 Реши

1. Докажи тождество $\sin(\pi/3 + \alpha) - \sin(\pi/3 - \alpha) = \sin \alpha$.

2. $\sin \alpha = -3/5$, $3\pi/2 < \alpha < 2\pi$. Найди $\cos(\alpha - \pi/4)$.

3. Упрости $(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))/(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$.

4. $\operatorname{tg} \alpha = 3$. Найди $\operatorname{tg}(\alpha + \pi/4)$.